

## 1과목 : 열역학 및 연소관리

1. 교축과정(throttling process)을 거친 기체는 다음 중 어느 양이 일정하게 유지되는가?

- ① 압력                      ② 엔탈피  
③ 체적                      ④ 엔트로피

2. 축소 노즐에서 가역 단열팽창할 때 일어나는 현상은?

- ① 압력 감소                      ② 엔트로피 감소  
③ 온도 증가                      ④ 엔탈피 증가

3. 상태량이 아닌 것은?

- ① U(내부 에너지)                      ② H(엔탈피)  
③ Q(열)                      ④ G(깁스 자유에너지)

4. 압축비에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오토사이클의 효율은 압축비의 함수이다.  
② 압축비가 감소하면 일반적으로 오토사이클의 효율은 증가한다.  
③ 디젤사이클의 효율은 압축비와 차단비(cut-off ratio)의 함수이다.  
④ 동일한 압축비에서는 디젤 사이클의 효율이 오토사이클의 효율보다 낮다.

5. 이상기체의 온도가  $T_1$ 에서  $T_2$ 로 변하고 압력이  $P_1$ 에서  $P_2$ 로 변하였다. 이 때 비체적은  $V_1$ 에서  $V_2$ 로 변하였다고 하면, 엔트로피의 변화는 어떻게 표시되는가? (단,  $C_v$ 는 정적비열,  $C_p$ 는 정압비열이며,  $R$ 은 기체상수다.)

①  $\Delta s = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{P_2}{P_1}$

②  $\Delta s = C_v \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{v_2}{v_1}$

③  $\Delta s = C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$

④  $\Delta s = C_v \ln \frac{P_2}{P_1} + C_p \ln \frac{v_2}{v_1}$

6. 탱크 내에 900kPa의 공기 20kg이 충전되고 있다. 공기 1kg을 뺄 때 탱크 내 공기온도가 일정하다면 탱크 내 공기압력은?

- ① 655kPa                      ② 755kPa  
③ 855kPa                      ④ 900kPa

7. 기체 동력 사이클과 관계가 없는 것은?

- ① 증기원동소                      ② 가스터빈  
③ 디젤기관                      ④ 불꽃점화 자동차기관

8. 그림과 같은 관로에 펌프를 설치하여 계속 가동시키면 관로를 움직이는 유체의 온도는 어떻게 변하는가? (단, 관로에 외부로부터 열 출입은 없는 것으로 가정한다.)



- ① 온도가 일단 낮아진 후 원래의 온도로 된다.  
② 상승한다.  
③ 하강한다.  
④ 변화가 없다.

9. 카르노 열기관의 효율( $\eta$ )을 열역학적 온도( $\theta$ )로 표시한 것은? (단,  $\theta_1 > \theta_2$ )

①  $\eta = 1 - \frac{\theta_2}{\theta_1}$                       ②  $\eta = \frac{\theta_2 - \theta_1}{\theta_2}$

③  $\eta = \frac{\theta_1 - \theta_2}{\theta_2}$                       ④  $\eta = \frac{\theta_1}{\theta_2}$

10. 표준대기압 상태에서 진공도 90%에 해당하는 압력은?

- ① 0.92988 ata                      ② 0.10332 ata  
③ 684 mmHg                      ④ 1.013 bar

11. 섭씨와 화씨의 온도 눈금이 같은 경우는 몇 도 인가?

- ① 20°C                      ② 0°C  
③ -20°C                      ④ -40°C

12. 압력 400kPa, 체적 2m<sup>3</sup>인 공기가 가역 단열 팽창하여 100kPa로 되었다. 이 때 외부에 대한 절대 일(absolute work)은 얼마인가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

- ① 262kJ                      ② 600kJ  
③ 655kJ                      ④ 832kJ

13. 댐퍼에서 현상에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 터보형 댐퍼                      ② 버터플라이 댐퍼  
③ 시로코형 댐퍼                      ④ 스플리트 댐퍼

14. 어떤 이상기체를 가역단열과정으로 압축하여 압력이  $P_1$ 에서  $P_2$ 로 변하였다. 압축 후의 온도를 구하는 식은? (단, 1은 초기상태, 2는 최종상태,  $k$ 는 비열비를 나타낸다.)

①  $T_2 = T_1 \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$

②  $T_2 = T_1 \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{1-k}{k}}$

③  $T_2 = T_1 \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k}{k-1}}$

④  $T_2 = T_1 \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k}{1-k}}$

15. 단열처리된 밀폐용기 내에 물이  $0.09\text{m}^3$  채워져 있을 때  $800^\circ\text{C}$ 의 철  $3\text{kg}$ 을 넣어 평형온도가  $20^\circ\text{C}$ 로 되었다면 이때 물의 온도 상승은 약 얼마인가? (단, 철의 비열은  $0.46\text{kJ/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ 이며, 물의 비열은  $4.2\text{kJ/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.)

- ①  $2.85^\circ\text{C}$                       ②  $19.61^\circ\text{C}$   
③  $27.65^\circ\text{C}$                       ④  $47.36^\circ\text{C}$

16. 어떠한 계의 초기상태를  $i$ , 최종 상태를  $f$ , 중간경로를  $p$ 라 할 때 이 계에 의해 행해진 일은?

- ①  $i$ 와  $f$ 에만 관계가 있다.  
②  $i$ 와  $p$ 에만 관계가 있다.  
③  $f$ 와  $p$ 에만 관계가 있다.  
④  $i$ 와  $f$ 와  $p$  모두와 관계가 있다.

17. 중유  $5\text{kg}$ 을 완전 연소시켰을 때 총 저위발열량은? (단, 중유의 고위발열량은  $41860\text{kJ/kg}$ 이고, 중유  $1\text{kg}$  속에는 수소  $0.2\text{kg}$ , 수분  $0.1\text{kg}$ 이 함유되어 있다.)

- ①  $185.4\text{ MJ}$                       ②  $172.1\text{ MJ}$   
③  $165.2\text{ MJ}$                       ④  $161.3\text{ MJ}$

18. 이상기체  $0.5\text{kg}$ 을 압력이 일정한 과정으로  $50^\circ\text{C}$ 에서  $150^\circ\text{C}$ 로 가열할 때 필요한 열량은? (단, 이 기체의 정적비열은  $3\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ , 정압비열은  $5\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다)

- ①  $150\text{kJ}$                       ②  $250\text{kJ}$   
③  $400\text{kJ}$                       ④  $550\text{kJ}$

19. 황의 연소 반응식이  $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$  일 때, 이론 공기량은?

- ①  $1.88\text{Nm}^3/\text{kg}$                       ②  $2.38\text{Nm}^3/\text{kg}$   
③  $2.88\text{Nm}^3/\text{kg}$                       ④  $3.33\text{Nm}^3/\text{kg}$

20. 공기보다 비중이 커서 누설이 되면 낮은 곳에 고여 인화폭발의 원인이 되는 가스는?

- ① 수소                      ② 메탄  
③ 일산화탄소                      ④ 프로판

## 2과목 : 계측 및 에너지진단

21. 방사온도계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 방사율에 의한 보정량이 적다.  
② 계기에 따라 거리계수가 정해지므로 측정거리에 제한이 있다.  
③ 측온체와의 사이에 있는 수증기,  $\text{CO}_2$ 등의 영향을 받는다.  
④ 물체표면에서 방출하는 방사열을 이용하여 온도를 측정한다.

22. 열정산 시 연료의 입열량에 가장 큰 영향을 미치는 물질은?

- ① 물과 질소                      ② 탄소와 수소  
③ 수소와 산소                      ④ 질소와 수소

23. 배기가스 분석방법 중 현저히 낮은 열전도율을 이용한 가스 분석계는?

- ① 미연가스계                      ② 적외선식 가스분석계  
③ 전기식  $\text{CO}_2$ 계                      ④ 가스 크로마토그래피

24. 배관시공 시 적당한 온도계의 설치 높이는 약 몇 m 인가?

- ① 4.5                      ② 3.5  
③ 2.5                      ④ 1.5

25. 계측기의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 취급과 보수가 용이해야 한다.  
② 견고하고 신뢰성이 높아야 한다.  
③ 설치되는 장소의 주위 조건에 대하여 내구성이 있어야 한다.  
④ 구조가 복잡하고, 전문가가 아니면 취급할 수 없어야 한다.

26. 보일러 수위 검출 및 조절을 위해 사용되는 장치 중 코프식이 적용되는 방식은?

- ① 전극식                      ② 차압식  
③ 열팽창식                      ④ 부자(Float)식

27. 계측기의 특성이 시간적 변화가 작은 정도를 나타내는 것은?

- ① 안정성                      ② 신뢰도  
③ 내구성                      ④ 내산성

28. 자동제어장치에서 입력을 정현파상의 여러 가지 주파수로 진동시켜서 계나 요소의 특성을 알아내는 방법은?

- ① 주파수 응답                      ② 시정수(time constant)  
③ 비례동작                      ④ 프로그램제어

29. 비열  $0.3\text{kcal/m}^3 \cdot ^\circ\text{C}$ 인 배기가스의 유량 및 온도가 각각  $2000\text{ m}^3/\text{h}$ ,  $210^\circ\text{C}$ 이고 외기온도가  $-10^\circ\text{C}$ 라고 할 때, 이와 같은 배기가스로 인한 손실열량은?

- ①  $125000\text{kcal/h}$                       ②  $132000\text{kcal/h}$   
③  $140000\text{kcal/h}$                       ④  $147000\text{kcal/h}$

30. 차압식 유량계로 유량을 측정 시 차압이  $2500\text{mmH}_2\text{O}$  일 때 유량이  $300\text{m}^3/\text{h}$ 라면, 차압이  $900\text{mmH}_2\text{O}$  일 때의 유량은?

- ①  $108\text{ m}^3/\text{h}$                       ②  $150\text{m}^3/\text{h}$   
③  $180\text{m}^3/\text{h}$                       ④  $200\text{m}^3/\text{h}$

31. 자동제어장치에서 조절계의 입력신호 전송방법에 따른 분류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공기식                      ② 유압식  
③ 전기식                      ④ 수압식

32. 보일러의 용량 표시방법과 관계가 없는 것은?

- ① 상당증발량                      ② 전열면적  
③ 보일러마력                      ④ 연료소비량

33. 보일러 열정산 시 보일러 최종 출구에서 측정하는 값은?

- ① 급수온도                      ② 예열공기온도  
③ 과열증기온도                      ④ 배기가스온도

34. 열팽창계수가 서로 다른 박판을 사용하여 온도 변화에 따라 휘어지는 정도를 이용한 온도계는?

- ① 제켈콘 온도계                      ② 바이메탈 온도계  
③ 알코올 온도계                      ④ 수은 온도계

35. 출력이 일정한 값에 도달한 이후의 제어계의 특성을 무엇이

라고 하는가?

- ① 과도특성                      ② 스텝특성  
 ③ 정상특성                      ④ 주파수응답

36. 보일러의 능력에 대한 표기인 보일러 마력이란 어떤 값인가? (단, 실제증발량 및 상당증발량 단위는 kgf/h이다.)

- ① 실제증발량/15.65            ② 상당증발량/15.65  
 ③ 실제증발량/539            ④ 상당증발량/539

37. 모세관의 상부에 보조 구부를 설치하고 사용온도에 따라 수은의 양을 조절하여 미세한 온도차를 측정할 수 있는 온도계는?

- ① 액체팽창식 온도계        ② 열전대 온도계  
 ③ 가스압력 온도계           ④ 배그만 온도계

38. 안지름 10cm인 관에 물이 흐를 때 피토프로브로 측정한 유속이 3m/s 이면 유량은?

- ① 13.5kg/s                      ② 23.5kg/s  
 ③ 33.5kg/s                      ④ 53.5kg/s

39. 헨펠 분석법에서 가스가 흡수되는 순서로 옳은 것은?

- ①  $\text{CO}_2 \rightarrow \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} \rightarrow \text{CmHn} \rightarrow \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4$   
 ②  $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CmHn} \rightarrow \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} \rightarrow \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4$   
 ③  $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO} \rightarrow \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2 \rightarrow \text{CmHn} \rightarrow \text{CH}_4$   
 ④  $\text{CO}_2 \rightarrow \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} \rightarrow \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 \rightarrow \text{CmHn}$

40. 다음 중 탄성식 압력계로써 가장 높은 압력 측정에 사용되는 것은?

- ① 다이어프램식                ② 벨로스식  
 ③ 부르동관식                   ④ 링밸런스식

### 3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 액체연료 연소장치 중 고압기류식 버너의 선단부에 혼합실을 설치하고 공기, 기름 등을 혼합시킨 후 노즐에서 분사하여 무화하는 방식은?

- ① 내부 혼합식                   ② 외부 혼합식  
 ③ 무화 혼합식                   ④ 내, 외부 혼합식

42. 두께 50mm인 보온재로 시공한 기기의 방열량이 160kcal/h 일때, 보온재의 열전도율은? (단, 보온판의 내·외부 온도는 각각 300℃, 100℃이고, 단면적은 1m<sup>2</sup> 이다.)

- ① 0.02kcal/m · h · ℃        ② 0.04kcal/m · h · ℃  
 ③ 0.05kcal/m · h · ℃        ④ 0.08kcal/m · h · ℃

43. 청동 또는 스테인리스강을 파형으로 주름을 잡아서 아코디언과 같이 만들고, 이 주름의 신축으로 온도 변화에 따른 배관의 길이 방향 신축을 흡수하는 이유는?

- ① 루프형                          ② 스윙볼형  
 ③ 슬리브형                      ④ 벨로우즈형

44. 열교환기의 열전달 성능을 직접적으로 향상시키는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유체의 유속을 빠르게 한다.  
 ② 유체의 흐르는 방향을 향류로 한다.  
 ③ 열교환기의 입출구 높이 차를 크게 한다.

④ 열전도율이 높은 재료를 사용한다.

45. 크롬이나 크롬-마그네시아 벽돌이 고온에서 산화철을 흡수하여 표면이 부풀어 오르거나 떨어져 나가는 현상을 의미하는 것은?

- ① 열화                              ② 스폴링(spalling)  
 ③ 슬래킹(slaking)            ④ 버스팅(bursting)

46. 수관식 보일러의 특징이 아닌 것은?

- ① 부하변동에 따른 압력변화가 적다.  
 ② 전열면적이 크나 보유수량이 적어서 증기발생시간이 단축된다.  
 ③ 증발량이 많아서 수위변동이 심하므로 급수조절에 유의해야 한다.  
 ④ 고압, 대용량에 적합하다.

47. 증기보일러의 부속장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 급수장치                        ② 송기장치  
 ③ 통풍장치                        ④ 팽창장치

48. 관류 보일러 설계에서 순환비란?

- ① 순환수량과 포화수량의 비  
 ② 포화수량과 발생증기량의 비  
 ③ 순환수량과 발생증기량의 비  
 ④ 순환수량과 포화증기량의 비

49. 검사를 받아야 하는 검사대상기기의 종류에 포함되지 않는 것은?

- ① 강철제 보일러                ② 태양열 집열기  
 ③ 주철제 보일러                ④ 2중 압력용기

50. 유리섬유(glass wool)보온재의 최고 안전사용 온도는?

- ① 200℃                           ② 300℃  
 ③ 400℃                           ④ 500℃

51. 보일러 수에 포함된 성분 중 포밍(foaming)발생 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 나트륨(Na)                    ② 칼륨(K)  
 ③ 칼슘(Ca)                       ④ 산소(O<sub>2</sub>)

52. 검사대상기기의 설치자가 그 검사대상기기의 사용을 중지한 경우에는 중지한 날부터 며칠 이내에 사용중지 신고서를 에너지관리공단 이사장에게 제출하여야 하는가?

- ① 15일                              ② 20일  
 ③ 25일                              ④ 30일

53. 특수보일러에 해당하지 않는 것은?

- ① 벤슨 보일러                   ② 다우섬 보일러  
 ③ 레플러 보일러                ④ 슈미트-하트만 보일러

54. 주철관의 소켓 접합 시 안(yarn)을 삽입하는 주된 이유는?

- ① 누수 방지                       ② 외압의 완화  
 ③ 납의 이탈 방지                ④ 납의 강도 증가

55. 대표적인 연속식 가마로 조업이 쉽고 인건비, 유지비가 적게 들며, 열효율이 좋고 열 손실이 적은 가마는?

- ① 등요(Up hill kiln)    ② 셔틀요(Shuttle kiln)  
 ③ 터널요(Tunnel kiln)    ④ 승영식요(Up draft kiln)

56. 에너지이용 합리화법 시행규칙에서 검사의 종류 중 개조검사 대상이 아닌 것은?

- ① 보일러의 설치장소를 변경하는 경우  
 ② 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우  
 ③ 증기보일러를 온수보일러로 개조 하는 경우  
 ④ 보일러섹션의 증강에 의하여 용량을 변경하는 경우

57. 규석질 벽돌의 특징에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 내화도가 높으며 내마모성이 좋다.  
 ② 열전도율이 사모트질 벽돌보다 작다.  
 ③ 저온에서 스펀링이 발생되기 쉽다.  
 ④ 용융점 부근까지 하중에 견딘다.

58. 배관지지 장치 중 열팽창에 의한 이동을 구속하기 위한 레스트레인트(restraint)에 해당되지 않는 것은?

- ① 앵커(anchor)    ② 스톱퍼(stopper)  
 ③ 가이드(guide)    ④ 브레이스(brace)

59. 에너지 이용 합리화법 시행규칙에서 검사의 종류 중 계속사용검사에 포함되는 것은?

- ① 설치검사    ② 개조검사  
 ③ 안전검사    ④ 재사용검사

60. 보일러 절탄기(economizer)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보일러의 연소량을 일정하게 하고 과잉열량을 물에 저장하여 과부하시 증기 방출하여 증기 부족을 보충시키는 장치이다.  
 ② 연소가스의 여열을 이용하여 보일러 급수를 예열하는 장치이다.  
 ③ 연도로 흐르는 연소가스의 여열을 이용하여 연소실에 공급되는 연소공기를 예열시키는 장치이다.  
 ④ 보일러에서 발생한 습포화 증기를 압력은 일정하게 유지하면서 온도만 높여 과열증기로 바꾸어 주는 장치이다.

#### 4과목 : 열설비취급 및 안전관리

61. 보일러 내면의 상당히 넓은 범위에 걸쳐 거의 똑같이 생기는 상태의 부식으로 가장 적합한 것은?

- ① 국부부식    ② 응력부식  
 ③ 틈부식    ④ 전면부식

62. 보일러수의 이상증발 예방대책이 아닌 것은?

- ① 송기에 있어서 증기밸브를 빠르게 연다.  
 ② 보일러수의 블로우 다운을 적절히 하여 보일러수의 농축을 막는다.  
 ③ 보일러의 수위를 너무 높이지 않고 표준수위를 유지하도록 제한한다.  
 ④ 보일러수의 유지분이나 불순물을 제거하고 청관제를 넣어 보일러수 처리를 한다.

63. 보일러 사고에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 압력은 고온의 화염을 받는 전열면이 과열이 지나쳐서 견디지 못하고 안쪽으로 눌러 오목하게 들어간 현상이

다.

- ② 팽출은 전열면의 과열이 지나쳐 내압력 작용에 견디지 못하고 밖으로 부풀어 나오는 현상이다.  
 ③ 라미네이션은 기포 및 가스구멍이 혼재된 강괴를 압연할 경우 강판 및 강관이 기포에 의해 내부에서 두장으로 분리되는 현상이다.  
 ④ 블리스터는 라미네이션 상태에서 가열이 지나쳐 내부로 오목하게 들어간 현상이다.

64. 보일러 시공 작업장의 환경 조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업장의 조명은 작업면과 바닥 등에 너무 짙은 그림자가 생기지 않아야 한다.  
 ② 보일러실은 통풍이 양호하고 배수가 잘 되어야 한다.  
 ③ 소음이 심한 작업을 할 경우에는 귀마개 등의 보호구를 착용한다.  
 ④ 작업장에서 발생하는 분진의 허용기준은 탄산칼슘( $\text{CaCO}_3$ )의 함량에 따라 좌우한다.

65. 보일러나 배관 내에서 온수의 온도 상승으로 인한 물의 팽창에 따른 위험을 방지하기 위해 설치하는 탱크는?

- ① 순환탱크    ② 팽창탱크  
 ③ 압력탱크    ④ 서자탱크

66. 방열기의 방열량이  $700\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h}$  이고, 난방부하가  $5000\text{kcal/h}$ 일 때 5~650주철방열기(방열면적  $a = 0.26\text{m}^2/\text{쪽}$ )를 설치하고자 한다. 소요되는 쪽수는?

- ① 24쪽    ② 28쪽  
 ③ 32쪽    ④ 36쪽

67. 에너지기본계획의 효율적인 달성과 지역경제의 발전을 위한 지역에너지계획기간은?

- ① 1년 이상    ② 3년 이상  
 ③ 5년 이상    ④ 10년 이상

68. 산업통상자원부장관이 냉·난방온도를 제한온도에 적합하게 유지관리하지 않은 기관에 시정조치를 명할 때 포함되지 않는 사항은?

- ① 시정조치 명령의 대상 건물 및 대상자  
 ② 시정결과 조치 내용 통지 사항  
 ③ 시정조치 명령의 사유 및 내용  
 ④ 시정기한

69. 산업통상자원부장관은 에너지의 이용효율을 높이기 위하여 에너지를 사용하여 만드는 제품 또는 건축물의 무엇을 정하여 고시하여야 하는가?

- ① 제품의 단위당 에너지 생산 목표량  
 ② 제품의 단위당 에너지 절감 목표량  
 ③ 건축물의 단위면적당 에너지 사용목표량  
 ④ 건축물의 단위면적당 에너지 저장목표량

70. 보일러 수면계 유리관의 파손 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 프라이밍 또는 포밍 현상이 발생한 때  
 ② 수면계의 너트를 너무 무리하게 조인 경우  
 ③ 유리관의 재질이 불량한 경우  
 ④ 외부에서 충격을 받았을 때

71. 에너지이용합리화법 시행규칙에서 정한 효율관리기자재가 아닌 것은?  
 ① 보일러 ② 자동차  
 ③ 조명기기 ④ 전기냉장고
72. 효율관리기자재의 제조업자가 광고매체를 이용하여 효율관리기자재의 광고를 하는 경우 광고내용에 포함되어야 할 사항은?  
 ① 에너지의 절감량 ② 에너지의 효율등급기준  
 ③ 에너지의 사용량 ④ 에너지의 소비효율
73. 산업통상자원부장관이 에너지다소비사업자에게 개선 명령을 할 수 있는 경우는 에너지관리지도 결과 몇 퍼센트 이상의 에너지효율개선이 기대되는 경우인가?  
 ① 5% ② 10%  
 ③ 15% ④ 20%
74. 가스폭발의 방지대책으로 틀린 것은?  
 ① 버너까지의 전 연로배관 속의 공기는 완전히 빼 돌 것  
 ② 연료속의 수분이나 슬러지 등을 충분히 배출할 것  
 ③ 점화시의 분무량은 당해 버너의 고연소율 상태의 양으로 할 것  
 ④ 연소량을 증가시킬 경우에는 먼저 공기 공급량을 증가시킨 후에 연료량을 증가시킬 것
75. 보일러 사고 중 취급상의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 압력초과 ② 재료불량  
 ③ 수위감소 ④ 과열
76. 권한의 위임 또는 업무의 위탁사항으로 에너지관리공단이 행하지 않는 것은?  
 ① 에너지절약전문기업의 등록 ② 진단기관의 관리·감독  
 ③ 과태료의 부과 및 징수 ④ 검사대상기기의 검사
77. 보일러수를 분출하는 목적으로 틀린 것은?  
 ① 저수위 운전 방지 ② 관수의 농축 방지  
 ③ 관수의 pH 조절 ④ 전열면에 스케일 생성 방지
78. 에너지이용합리화법에서 티오이(T.O.E)란?  
 ① 에너지 탄성치 ② 전력경제성  
 ③ 에너지소비효율 ④ 석유환산톤
79. 바나듐어택 이란 바나듐 산화물에 의한 어떤 부식을 말하는가?  
 ① 산화부식 ② 저온부식  
 ③ 고온부식 ④ 알칼리부식
80. 다음 중 보일러 내부를 청소할 때 사용하는 물질로 가장 적절한 것은?  
 ① 염화나트륨 ② 질소  
 ③ 수산화나트륨 ④ 유황

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ①  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ③  | ①  | ①  | ①  | ④  | ①  | ②  | ④  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ②  | ③  | ④  | ④  | ③  | ①  | ①  | ②  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ④  | ④  | ②  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ①  | ④  | ③  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ①  | ①  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④  | ③  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ②  | ③  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ①  | ④  | ③  | ③  |